



เอกสารรายงาน

ระบบจัดการสต็อกร้านมือถือ

สมาชิกในกลุ่ม

673380028-2	นายกิตติชัย	รักษาวงศ์	Section 2
673380051-7	นางสาวพรรษพร	มุสันเทียะ	Section 2
673380052-5	นางสาวพียดา	เกษมมาลา	Section 2
673380065-6	นายสรวิษฐ์	ทัศน์	Section 2
673380074-5	นายเอกรินทร์	บุคดาหลู	Section 1

เสนอ

รศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP353002 Principles of Software Design and Development

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)

คำนำ

รายงานโครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP353002 Principles of Software Design and Development สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงการออกแบบระบบตามแนวคิด Layered Architecture การประยุกต์ใช้หลักการ SOLID และ Design Patterns ตลอดจนการพัฒนา REST API การออกแบบฐานข้อมูล และการทำงานร่วมกันผ่าน Git และ GitHub

โครงงานนี้เป็นการพัฒนา ระบบจัดการสต็อกสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยจัดการข้อมูลสินค้าในคลังให้เป็นระบบ สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลสินค้า รวมถึงตรวจสอบจำนวนสินค้าในสต็อกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าภายในร้าน

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฟังก์ชันหลักสำหรับการจัดการข้อมูลสินค้าและสต็อก เช่น การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า การจัดการประเภทสินค้า การตรวจสอบจำนวนสินค้า การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสต็อก และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยระบบได้รับการออกแบบให้มีการแบ่งส่วนการทำงานอย่างชัดเจนตาม Layered Architecture และพัฒนาด้วย Spring Boot ร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ REST API เพื่อให้ระบบมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ สามารถดูแลและพัฒนาต่อได้ง่าย

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบระบบ และการพัฒนาระบบด้วย Spring Boot รวมถึงสามารถนำแนวคิดและประสบการณ์จากการพัฒนาโครงงานนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 คุณสมบัติของระบบ	1
1.4 กลุ่มเป้าหมาย	2
1.5 รายละเอียดทางเทคนิค	3
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี	4
2.1 ระบบจัดการสินค้าและสต็อกโทรศัพท์มือถือ	4
2.1.1 การบริหารจัดการสินค้าแบบระบุหมายเลขประจำเครื่อง	4
2.1.2 วงจรชีวิตและการเปลี่ยนสถานะของสินค้าคงคลัง	4
2.2 ระบบจุดขายหน้าร้านและการบริการหลังการขาย	4
2.2.1 กระบวนการขายหน้าร้านและข้อกำหนดทางภาษี	4
2.2.2 การบริหารจัดการการรับประกันรายชิ้นสินค้า	4
2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และกลไก ORM	5
2.3.1 คุณสมบัติ ACID ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	5
2.3.2 สถาปัตยกรรม Object-Relational Mapping	5
2.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และรูปแบบการออกแบบ	5
2.4.1 สถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้น	5
2.4.2 การประยุกต์ใช้หลักการ SOLID	5
2.4.3 รูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์	5
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ	6
3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	6
3.1.1 สภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์	6
3.1.2 สภาพแวดล้อมด้านซอฟต์แวร์และเครื่องมือวิศวกรรม	6
3.2 กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายและบทบาทหน้าที่	6
3.3 ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการพัฒนาระบบ	8

บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบ	9
4.1 สถาปัตยกรรมของระบบ	9
4.1.1 แผนภาพส่วนประกอบและการติดตั้งระบบ	9
4.2 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล	9
4.2.1 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล	10
4.2.2 สรุปพจนานุกรมข้อมูลของระบบ	10
4.3 การออกแบบฟังก์ชันการทำงานและโครงสร้างเชิงวัตถุ	11
4.3.1 แผนภาพกรณีการใช้งาน	11
4.3.2 แผนภาพกิจกรรมกระบวนการขายหน้าร้าน	11
4.3.3 แผนภาพลำดับขั้นตอน	13
4.3.4 แบบจำลองโดเมนและแผนภาพคลาส	14
4.3.5 แผนภาพวงจรสถานะของสินค้าคงคลัง	15
4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	16
4.4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน	15
4.4.2 หน้าจอแดชบอร์ดภาพรวมระบบและสถิติคลังสินค้า	16
4.4.3 หน้าจอจุดขายสินค้าหน้าร้านและชำระเงิน	17
4.4.4 หน้าจอจัดการรายการและแคตตาล็อกสินค้า	17
4.4.5 หน้าจอลงทะเบียนและเพิ่มข้อมูลรุ่นสินค้าใหม่	18
4.4.6 หน้าจอนำเข้าสินค้าและลงทะเบียนเครื่องใหม่ราย IMEI	19
4.4.7 หน้าจอประวัติการขายและเอกสารใบกำกับภาษี	19
4.4.8 หน้าจอภาพรวมการตรวจรับสินค้าและประวัติการนำเข้าสต็อก	20
4.5 การออกแบบและการให้บริการ RESTful API	20
4.6 ผลการทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ	20
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ	21
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ	21
5.2 อภิปรายผลการดำเนินงานเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์	21
5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในอนาคต	22
บรรณานุกรม	23

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือมีสินค้าหลากหลายรุ่นและหลายประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การจัดการข้อมูลสินค้าและจำนวนสินค้าในคลังเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของร้าน หากมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ อาจทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบจำนวนสินค้า การค้นหาข้อมูลสินค้า และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสต็อก รวมถึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือการทำงานที่ซ้ำซ้อน

จากการศึกษาการจัดการข้อมูลสินค้าของร้านมือถือ พบว่าการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลสินค้าในแต่ละรายการต้องใช้ข้อมูลหลายส่วน เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น ประเภท ราคา ต้นทุน และจำนวนสินค้าในคลัง หากไม่มีระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบ อาจทำให้การตรวจสอบสินค้าใช้เวลานาน และยากต่อการติดตามข้อมูลเมื่อมีสินค้าจำนวนมาก

ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบจัดการสต็อกสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยจัดการข้อมูลสินค้าและสต็อกให้เป็นระบบ โดยระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลสินค้า รวมถึงตรวจสอบจำนวนสินค้าและสถานะของสินค้าในคลังได้ ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ลดความผิดพลาดจากการจัดเก็บข้อมูล และทำให้การจัดการสินค้าภายในร้านมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการสต็อกสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือให้สามารถจัดการข้อมูลสินค้าได้อย่างเป็นระบบและใช้งานง่าย
2. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลสินค้าและจำนวนสินค้าในคลังได้
3. เพื่อประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Layered Architecture, SOLID Principles และ Design Patterns ในการพัฒนาระบบ
4. เพื่อพัฒนา REST API สำหรับเชื่อมต่อระหว่างส่วน Backend และ Frontend และจัดการข้อมูลผ่านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

1.3 คุณสมบัติของระบบ

ระบบจัดการสต็อกร้านโทรศัพท์มือถือครอบคลุมฟังก์ชันหลัก ดังต่อไปนี้

1. ระบบจัดการข้อมูลสินค้า (Product Management)

- เพิ่มข้อมูลสินค้า
- แก้ไขข้อมูลสินค้า
- ลบข้อมูลสินค้า
- ค้นหาและดูรายละเอียดสินค้า
- จัดการข้อมูลยี่ห้อ รุ่น และประเภทสินค้า
- บันทึกข้อมูลราคาและต้นทุนของสินค้า

2. ระบบจัดการสต็อกสินค้า (Inventory Management)

- บันทึกจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลัง
- เพิ่มจำนวนสินค้าเมื่อมีการรับสินค้าเข้าสต็อก
- ลดจำนวนสินค้าเมื่อมีการนำสินค้าออกจากสต็อก
- ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ
- แจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีจำนวนต่ำกว่าระดับที่กำหนด

3. ระบบค้นหาและตรวจสอบสินค้า

- ค้นหาสินค้าจากชื่อ รหัสสินค้า ยี่ห้อ หรือรุ่น
- กรองสินค้าตามประเภท
- ตรวจสอบสถานะและจำนวนสินค้าคงเหลือ
- รองรับการเรียงลำดับข้อมูลสินค้า

1.4 กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการ (Shop Owner)

ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสินค้าและภาพรวมของสต็อกภายในร้าน สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ ราคาสินค้า ต้นทุน และสินค้าที่มีจำนวนต่ำ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนจัดการสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม

2. พนักงานหรือผู้ดูแลร้าน (Staff/Admin)

ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการข้อมูลสินค้าและสต็อกในแต่ละวัน เช่น การเพิ่มข้อมูลสินค้า การแก้ไขข้อมูล การรับสินค้าเข้าสต็อก การนำสินค้าออกจากสต็อก และการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ โดยระบบช่วยลดขั้นตอนการทำงานและทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น

1.5 รายละเอียดทางเทคนิค

ระบบได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดังต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมระบบ

- Frontend: พัฒนาด้วย Next.js สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานและแสดงข้อมูลระบบ
- Backend: พัฒนาด้วย Spring Boot 3.x และ Java 17+ สำหรับจัดการ Business Logic และพัฒนา RESTful API
- Database: ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น PostgreSQL หรือ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ORM: ใช้ Spring Data JPA และ Hibernate สำหรับเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
- API Documentation: ใช้ Swagger / OpenAPI สำหรับจัดทำเอกสารและทดสอบ REST API
- Testing: ใช้ JUnit 5 และ Mockito สำหรับทดสอบการทำงานของระบบ
- Version Control: ใช้ Git และ GitHub สำหรับจัดการ Source Code และการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม
- Deployment: ระบบถูกเตรียมสำหรับการ Deploy ขึ้น Cloud หรือ Server เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบผ่าน URL ได้

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบจัดการสต็อกสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือที่สามารถจัดการข้อมูลสินค้าและจำนวนสินค้าในคลังได้อย่างเป็นระบบ
2. ลดความซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาดในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลสินค้าและสต็อก
3. ช่วยให้เจ้าของร้านและพนักงานสามารถค้นหา ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
4. ช่วยให้สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือและสินค้าที่มีจำนวนต่ำได้ ทำให้สามารถวางแผนการจัดการและเติมสินค้าได้เหมาะสมมากขึ้น
5. ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Layered Architecture, SOLID Principles, Design Patterns, REST API และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการพัฒนาระบบจริง

บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบจัดการสินค้าและสต็อกโทรศัพท์มือถือ

ธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร มีลักษณะเฉพาะและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง มีอัตราการหมุนเวียนที่รวดเร็ว และมีข้อกำหนดในการตรวจสอบย้อนกลับและการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย

2.1.1 การบริหารจัดการสินค้าแบบระบุหมายเลขประจำเครื่อง

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกเครื่องที่จำหน่าย จะต้องมีการระบุประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันในระดับโลก ได้แก่ หมายเลข IMEI ความยาว 15 หลักมาตรฐานสากลที่ควบคุมโดยสมาคมจีเอสเอ็ม เพื่อใช้ระบุเอกลักษณ์เฉพาะของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ใช้ตรวจสอบสถานะตัวเครื่อง การรับประกันศูนย์ และการระงับการใช้งานกรณีสูญหาย ควบคู่กับหมายเลขประจำเครื่องจากโรงงานผู้ผลิต

จากลักษณะเฉพาะดังกล่าว การออกแบบโครงสร้างข้อมูลจึงต้องแยกชั้นข้อมูลออกเป็น 2 ระดับอย่างเด็ดขาด คือ ชั้นข้อมูลรุ่นสินค้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นข้อมูลแม่แบบจัดเก็บคุณสมบัติทั่วไป เช่น ตรายี่ห้อ หมวดหมู่ ซีรีส์ ความจุ สี และราคาตั้งต้น ออกจากชั้นหน่วยสินค้าจริงในคลัง ซึ่งแต่ละแถวข้อมูลจะแทนโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง พร้อมหมายเลข IMEI หมายเลขประจำเครื่อง ราคาต้นทุนจริง และสถานะความพร้อมของเครื่อง

2.1.2 วงจรชีวิตและการเปลี่ยนสถานะของสินค้าคงคลัง

สินค้าแต่ละเครื่องที่บันทึกเข้าสู่ระบบ จะมีวงจรชีวิตและการเปลี่ยนสถานะตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงของร้านอย่างเคร่งครัด โดยระบบต้องมีกลไกป้องกันการเปลี่ยนสถานะที่ผิดพลาดทางตรรกะ ซึ่งประกอบด้วยสถานะหลักดังนี้:

- สถานะพร้อมจำหน่าย: สินค้าผ่านการตรวจรับทางกายภาพ ตรวจสอบความถูกต้องของเลขอีมี่และซีเรียลแล้ว พร้อมสำหรับการขายหน้าร้าน
- สถานะจอง: สินค้าถูกจัดสรรไว้สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาจองหรือวางเงินมัดจำ ป้องกันไม่ให้พนักงานขายนำไปเสนอขายซ้ำ
- สถานะจำหน่ายแล้ว: สินค้าได้รับการชำระเงินครบถ้วนและส่งมอบให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกเวลาขาย เริ่มต้นนับระยะเวลารับประกันทันที และปิดกั้นไม่ให้นำกลับมาขายซ้ำ
- สถานะส่งตรวจซ่อม: สินค้าที่มีปัญหาทางเทคนิคและส่งต่อไปยังแผนกช่างเพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน
- สถานะชำรุดหรือมีตำหนิ: สินค้าที่เกิดความเสียหาย ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แยกออกจากพื้นที่จำหน่ายปกติ
- สถานะส่งคืน: สินค้าที่ลูกค้านำมาส่งคืนตามเงื่อนไข หรือสินค้าที่ส่งคืนไปยังผู้จัดจำหน่าย

2.2 ระบบจุดขายหน้าร้านและการบริการหลังการขาย

2.2.1 กระบวนการขายหน้าร้านและข้อกำหนดทางภาษี

ระบบจุดขายหน้าร้านสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือ ต้องผสานกระบวนการทางการเงิน การตัดสินค้าคงคลัง และการปฏิบัติตามระเบียบของกรมสรรพากรเข้าไว้ในกระบวนการเดียวกัน โดยระบบต้องรองรับการคำนวณราคาสินค้ารวมภาษี การหักส่วนลด และการถอดแยกมูลค่าก่อนภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ ใบส่งขายแต่ละฉบับที่ถูกค่าประสงค์ขอรับใบกำกับภาษีเต็มรูป จะต้องออกใบกำกับภาษีได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น ระบบจึงต้องบังคับใช้ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างคำสั่งซื้อและใบกำกับภาษี โดยมีข้อจำกัดระดับฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการออกเอกสารซ้ำซ้อนอย่างเด็ดขาด

2.2.2 การบริหารจัดการการรับประกันรายชิ้นสินค้า

เนื่องจากในหนึ่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าอาจซื้อโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องพร้อมอุปกรณ์เสริม ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นมีเงื่อนไขและระยะเวลาประกันแตกต่างกัน ระบบจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ของการรับประกันเข้ากับรายการสินค้าในคำสั่งซื้อโดยตรงในระดับหนึ่งต่อหนึ่ง

เมื่อรายการขายเสร็จสิ้น ระบบจะคำนวณวันเริ่มต้นการรับประกันจากวันที่ขาย และนำระยะเวลาประกันของรุ่นสินค้านั้นมาคำนวณวันสิ้นสุดการรับประกันอัตโนมัติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้นประวัติการเคลมและงานซ่อมในอนาคตผ่านการสแกนหมายเลข IMEI

2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และกลไก ORM

2.3.1 คุณสมบัติ ACID ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ระบบเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL ที่สนับสนุนมาตรฐานความถูกต้องของข้อมูลตามคุณสมบัติ ACID อย่างสมบูรณ์:

- Atomicity: ในการทำรายการขายหน้าร้าน กระบวนการสร้างบิลขาย ตัดสต็อก ออกใบรับประกัน บันทึกการชำระเงิน และออกใบกำกับภาษี ต้องสำเร็จร่วมกันทั้งหมด หากมีขั้นตอนใดล้มเหลว ระบบจะย้อนกลับรายการทั้งหมด
- Consistency: ข้อมูลทุกรายการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อจำกัด เช่น ความเป็นค่าว่าง และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมายเลข IMEI
- Isolation: ป้องกันปัญหาการขายสินค้าชิ้นเดียวกันซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน
- Durability: เมื่อธุรกรรมได้รับการยืนยัน ข้อมูลจะถูกบันทึกลงสู่สื่อจัดเก็บถาวรอย่างปลอดภัย

2.3.2 สถาปัตยกรรม Object-Relational Mapping

ระบบใช้กลไก Object-Relational Mapping ผ่าน Spring Data JPA และ Hibernate ในการเชื่อมโยงคลาสเชิงวัตถุเข้ากับตารางในฐานข้อมูล โดยมีการบังคับใช้การดึงข้อมูลแบบหน่วงเวลาบนทุกความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันปัญหาค่าส่งค้นหาซ้ำซ้อน และปิดการทำงานของ Open Session In View เพื่อควบคุมขอบเขตของธุรกรรมให้อยู่ภายในชั้นบริการเท่านั้น

2.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และรูปแบบการออกแบบ

2.4.1 สถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้น

การออกแบบระบบยึดถือรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้น โดยกำหนดให้แต่ละชั้น มีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนและส่งผ่านข้อมูลทางเดียว ประกอบด้วย Presentation Layer ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลผ่าน HTTP REST API, Service Layer รวมศูนย์ตรรกะทางธุรกิจและธุรกรรม, Repository Layer จัดการการเข้าถึงข้อมูล, และ Domain Entity Layer แทนแบบจำลองตารางข้อมูล

2.4.2 การประยุกต์ใช้หลักการ SOLID

โครงสร้างซอฟต์แวร์ปฏิบัติตามหลักการออกแบบเชิงวัตถุ 5 ประการ ได้แก่ Single Responsibility Principle โดยแยกหน้าที่ของคลาสตัวควบคุม คลาสบริการ และคลาสจัดการข้อผิดพลาดออกจากกัน, Open/Closed Principle รองรับการเพิ่มฟังก์ชันใหม่โดยไม่กระทบโค้ดเดิม, Liskov Substitution Principle พัฒนาคลาสบริการตามอินเทอร์เฟซสัญญา, Interface Segregation Principle แยกอินเทอร์เฟซตามขอบเขตข้อมูล, และ Dependency Inversion Principle พึ่งพาอินเทอร์เฟซผ่านการฉีดอ็อบเจกต์ทางคอนสตรัคเตอร์

2.4.3 รูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์

ระบบมีการประยุกต์ใช้แบบแผนการออกแบบที่สำคัญ ได้แก่ Builder Pattern ในการสร้างอ็อบเจกต์รับส่งข้อมูลที่มีความซับซ้อน, Singleton Pattern ในการบริหารจัดการคอมโพเนนต์หลักของระบบ, Strategy Pattern ในการแยกตรรกะการคิดภาษีและส่วนลด, และ State Pattern ในการควบคุมกฎการเปลี่ยนสถานะของสินค้าคงคลัง

บทที่ 3

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.1.1 สภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์

การพัฒนาระบบได้กำหนดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนา โดยใช้หน่วยประมวลผลกลางสถาปัตยกรรมมัลติคอร์ หน่วยความจำหลักไม่ต่ำกว่า 16 กิกะไบต์ เพื่อรองรับการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์หลังบ้าน สภาพแวดล้อมหน้าบ้าน และระบบฐานข้อมูลพร้อมกัน พร้อมสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบความเร็วสูง และมีอุปกรณ์ทดสอบส่วนติดต่อผู้ใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

3.1.2 สภาพแวดล้อมด้านซอฟต์แวร์และเครื่องมือวิศวกรรม

สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาระบบประกอบด้วย:

- ระบบปฏิบัติการสำหรับพัฒนา: macOS และ Linux Ubuntu
- ระบบภาษาและเฟรมเวิร์กส่วนหลังบ้าน: ภาษา Java ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Spring Boot ประกอบด้วย Spring MVC สำหรับสร้าง RESTful API, Spring Data JPA และ Hibernate สำหรับจัดการฐานข้อมูล, และ Jakarta Bean Validation สำหรับการตรวจสอบข้อมูล
- ระบบบริหารการคอมไพล์: Gradle Build Tool สำหรับจัดการส่วนพึ่งพาและการสร้างแพ็คเกจ
- ระบบจัดการฐานข้อมูล: PostgreSQL สำหรับการพัฒนาและการใช้งานจริง และ H2 Database Engine สำหรับการรันชุดทดสอบอัตโนมัติ
- สถาปัตยกรรมส่วนหน้าบ้าน: สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันแบบหน้าเดียว พัฒนาด้วย React ร่วมกับ TypeScript
- ระบบควบคุมเวอร์ชัน: ระบบ Git ร่วมกับศูนย์รวมโค้ด GitHub

3.2 กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายและบทบาทหน้าที่

ระบบได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของบุคลากรภายในร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ โดยจำแนกออกเป็น 4 บทบาทหลัก:

- พนักงานขายหน้าร้าน: รับผิดชอบการบริการลูกค้าหน้าร้าน การค้นหาข้อมูลรุ่นสินค้า การเปิดบิลขายหน้าร้าน การเลือกเครื่องตามหมายเลข IMEI การคำนวณเงินและส่วนลด การออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเต็มรูป และใบรับประกันสินค้า
- ผู้จัดการคลังสินค้า: ตรวจสอบสินค้าล็อตใหม่เข้าสู่คลัง บันทึกรายละเอียดของเครื่องรายตัวพร้อมหมายเลข IMEI และ Serial Number การจัดกลุ่มสินค้า และการตรวจนับสต็อก
- ช่างเทคนิคประจำร้าน: ตรวจสอบประวัติเครื่องผ่านการสแกนหมายเลข IMEI การตรวจสอบวันสิ้นสุดการรับประกัน และการตรวจสอบสภาพเครื่องชำรุดส่งซ่อม
- ผู้ดูแลระบบ: ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยรวม การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และการตรวจสอบรายงานภาพรวม

3.3 ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการพัฒนาระบบ

การดำเนินโครงการประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบร่วมกับระเบียบวิธีพัฒนาแบบความคล่องตัวสูง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระยะสำคัญ:

- ระยะที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ: ศึกษาปัญหาการทำงานจริงของร้านค้า และกำหนดกรณีการใช้งานครอบคลุมทั้ง 4 บทบาท
- ระยะที่ 2 การออกแบบสถาปัตยกรรมและฐานข้อมูล: กำหนดสถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้น ออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล 11 ตาราง และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล
- ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบและการควบคุมเวอร์ชัน: วางข้อกำหนดการใช้งาน Git อย่างเคร่งครัด แยกทีมงานสำหรับพัฒนาแต่ละโมดูล และบันทึกประวัติการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- ระยะที่ 4 การทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ: พัฒนาชุดทดสอบระดับบริการและตัวควบคุม โดยใช้เทคนิคการจำลองสภาพแวดล้อมให้เป็นอิสระ
- ระยะที่ 5 การติดตั้งและประเมินผล: ตรวจสอบความถูกต้องของระบบและประเมินผลการทำงานจริง

บทที่ 4

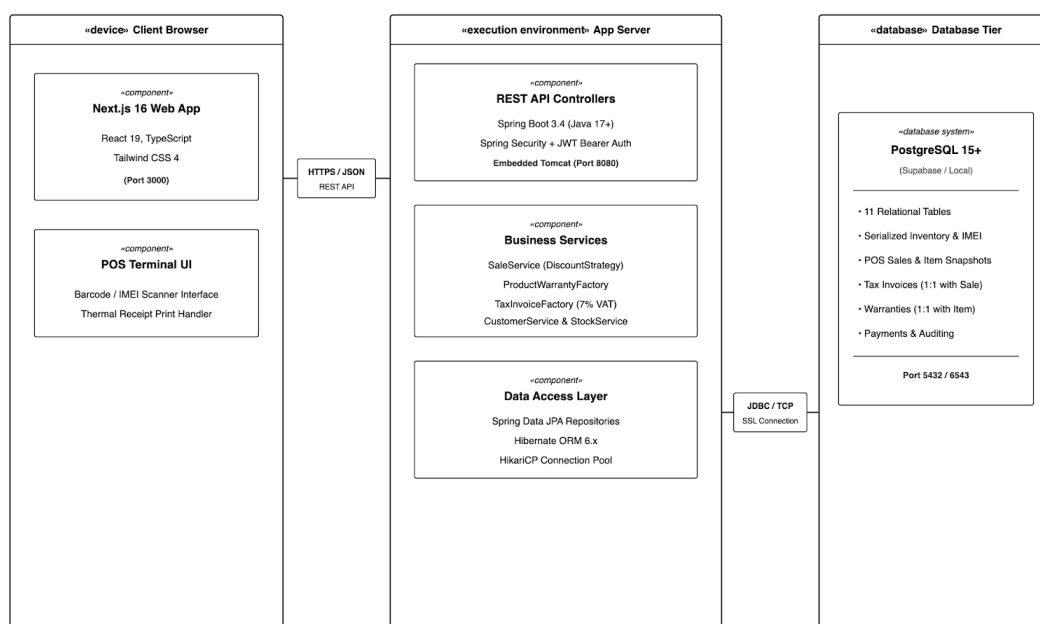
การออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบ MobiStockX ได้รับการออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละส่วนออกจากกันอย่างเด็ดขาด และบังคับให้การไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียว ประกอบด้วย Presentation Layer ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลผ่าน REST API, Service Layer ควบคุมตรรกะทางธุรกิจและธุรกรรม, Repository Layer จัดการการเข้าถึงข้อมูล, และ Domain Entity Layer สะท้อนโครงสร้างตารางจริงในฐานข้อมูล

4.1.1 แผนภาพส่วนประกอบและการติดตั้งระบบ

แสดงโครงสร้างส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อระหว่างส่วนหน้าบ้าน ส่วนหลังบ้าน และระบบฐานข้อมูล:



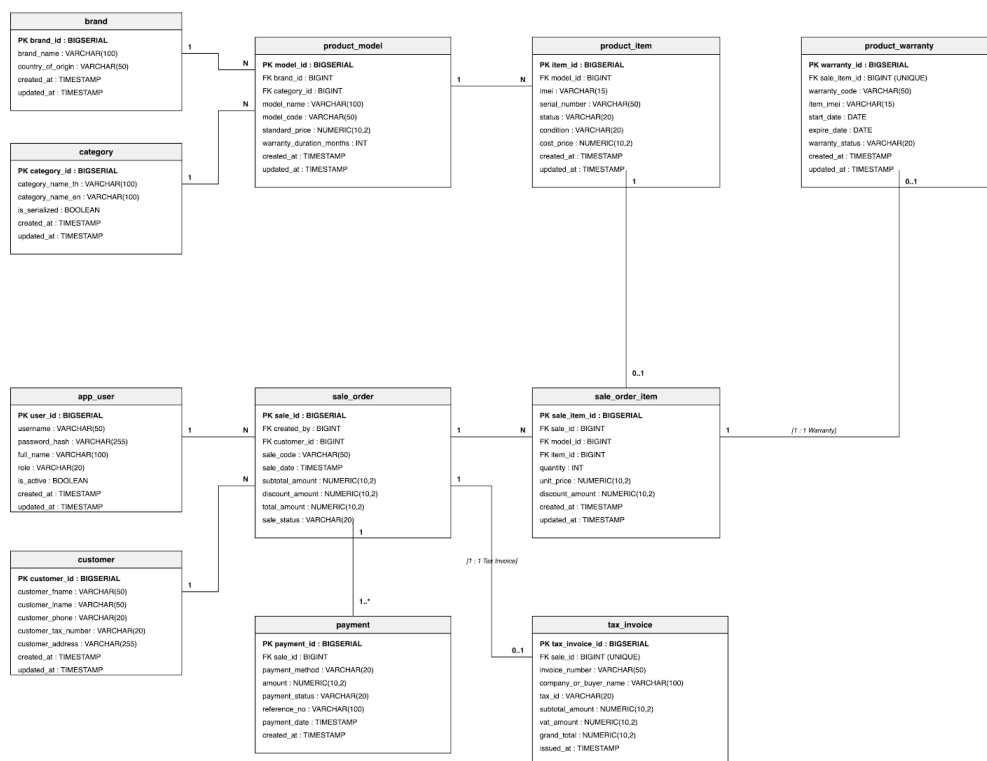
ภาพที่ 4.1 แผนภาพส่วนประกอบและการติดตั้งระบบ

4.2 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบประกอบด้วย 11 ตารางหลัก ที่มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันอย่างสมบูรณ์ รองรับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างคำสั่งซื้อกับใบกำกับภาษี และระหว่างรายการสินค้ากับใบรับประกัน ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม และความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มผ่านตารางตัวกลางที่จัดเก็บ Snapshot ราคาจริงขณะขาย

4.2.1 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 11 ตารางหลัก ข้อจำกัดคีย์นอก และข้อจำกัดความเป็นเอกลักษณ์ของข้อมูล:



ภาพที่ 4.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล

4.2.2 สรุปพจนานุกรมข้อมูลของระบบ

ฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางยี่ห้อสินค้า ตารางหมวดหมู่สินค้า ตารางรุ่นสินค้า ตารางหน่วยสินค้าจริงในคลังที่ระบุเลขอิมี่ ตารางข้อมูลลูกค้า ตารางผู้ใช้งานระบบ ตารางคำสั่งซื้อ ตารางรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ ตารางการชำระเงิน ตารางใบกำกับภาษี และตารางบันทึกการรับประกันสินค้า

4.3 การออกแบบฟังก์ชันการทำงานและโครงสร้างเชิงวัตถุ

4.3.1 แผนภาพกรณีการใช้งาน

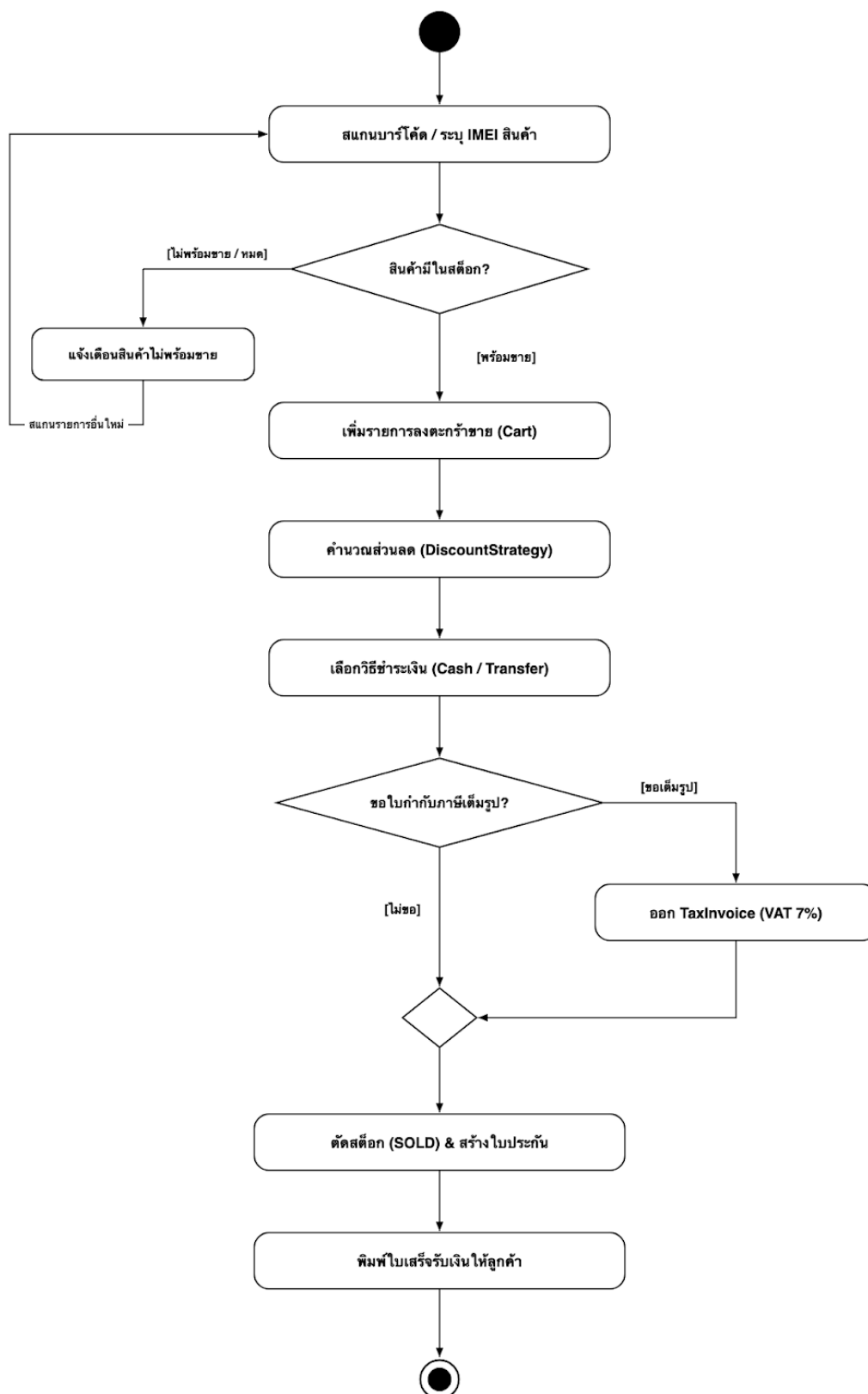
แสดงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขายหน้าร้าน ผู้จัดการคลังสินค้า ช่างเทคนิค และผู้ดูแลระบบ:



ภาพที่ 4.3 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ

4.3.2 แผนภาพกิจกรรมกระบวนการขายหน้าร้าน

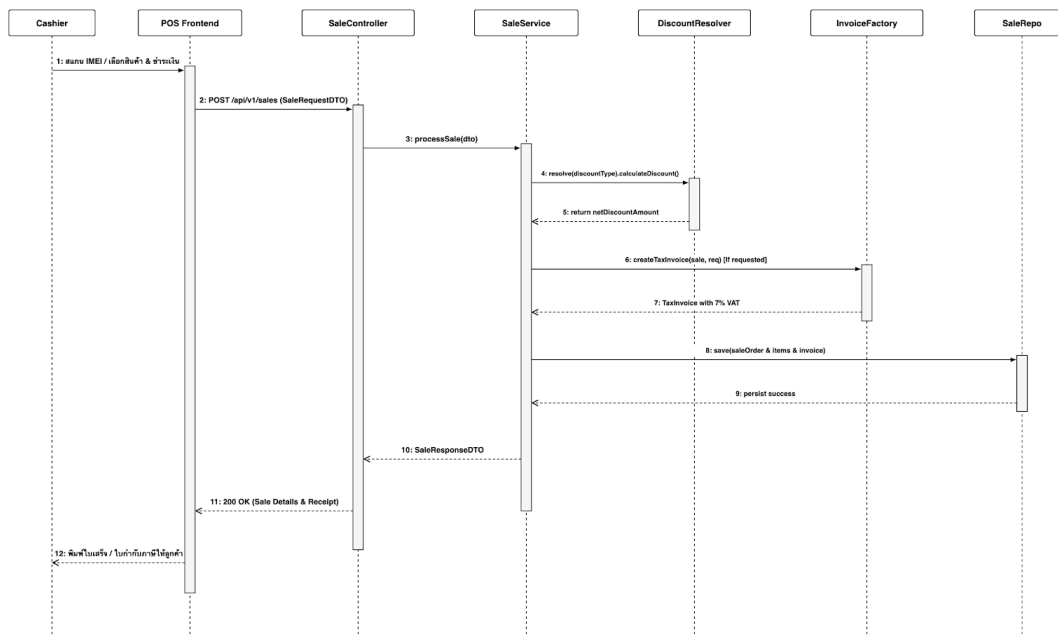
แสดงลำดับขั้นตอนการขายหน้าร้าน การสแกนเลขอีมี่ การตรวจเช็คสต็อกสินค้า การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และการบันทึกข้อมูลภายใต้ธุรกรรมเดียวกัน:



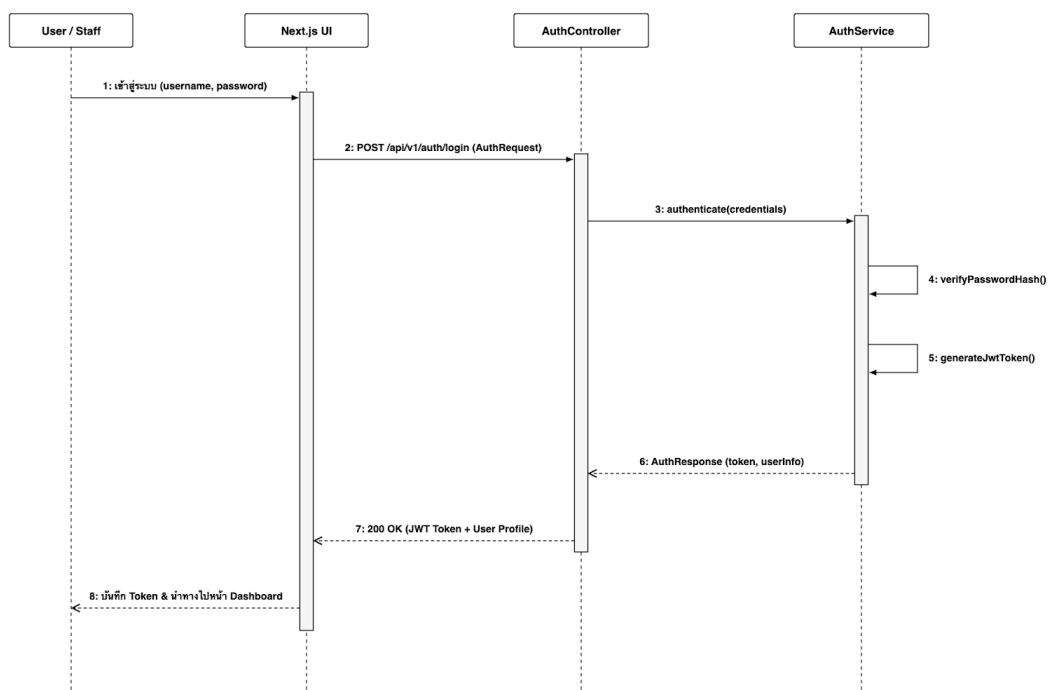
ภาพที่ 4.4 แผนภาพกิจกรรมกระบวนการขายสินค้าหน้าร้านและตัดสต็อก

4.3.3 แผนภาพลำดับขั้นตอน

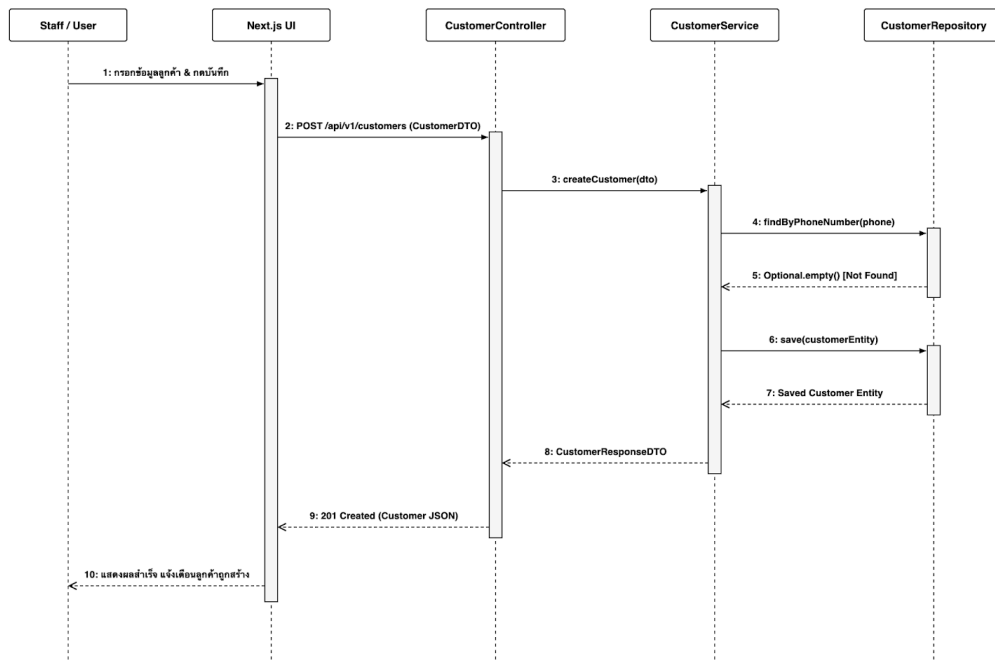
แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจกต์ในกระบวนการทำงานสำคัญ 3 กระบวนการ:



ภาพที่ 4.5 แผนภาพลำดับขั้นตอนกระบวนการขายสินค้าหน้าร้าน



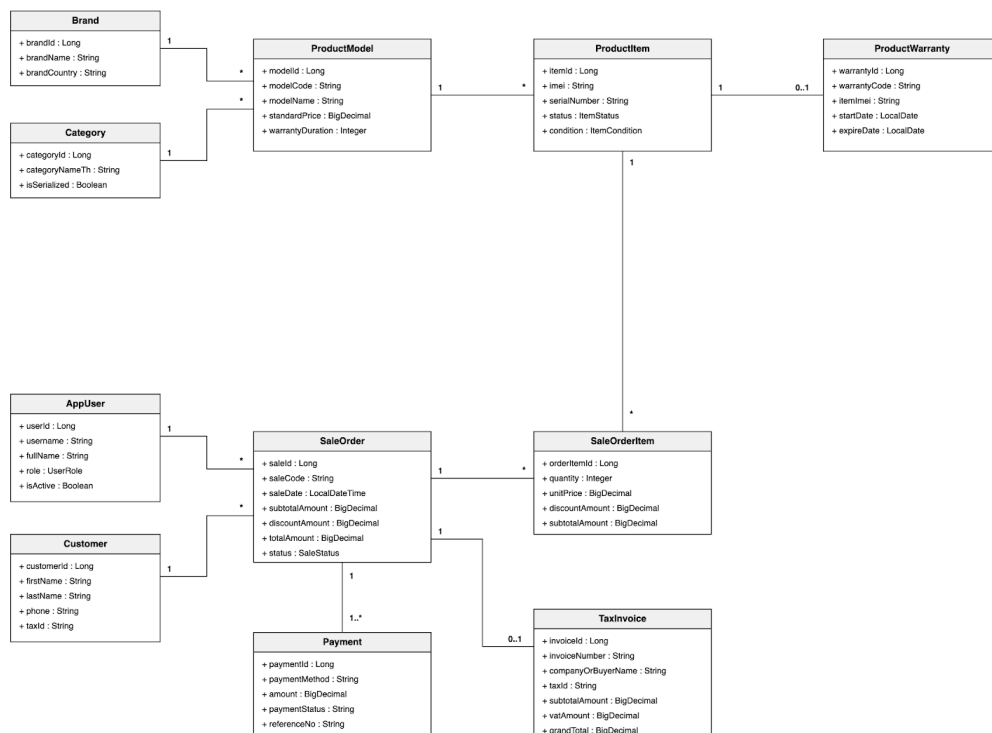
ภาพที่ 4.6 แผนภาพลำดับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ



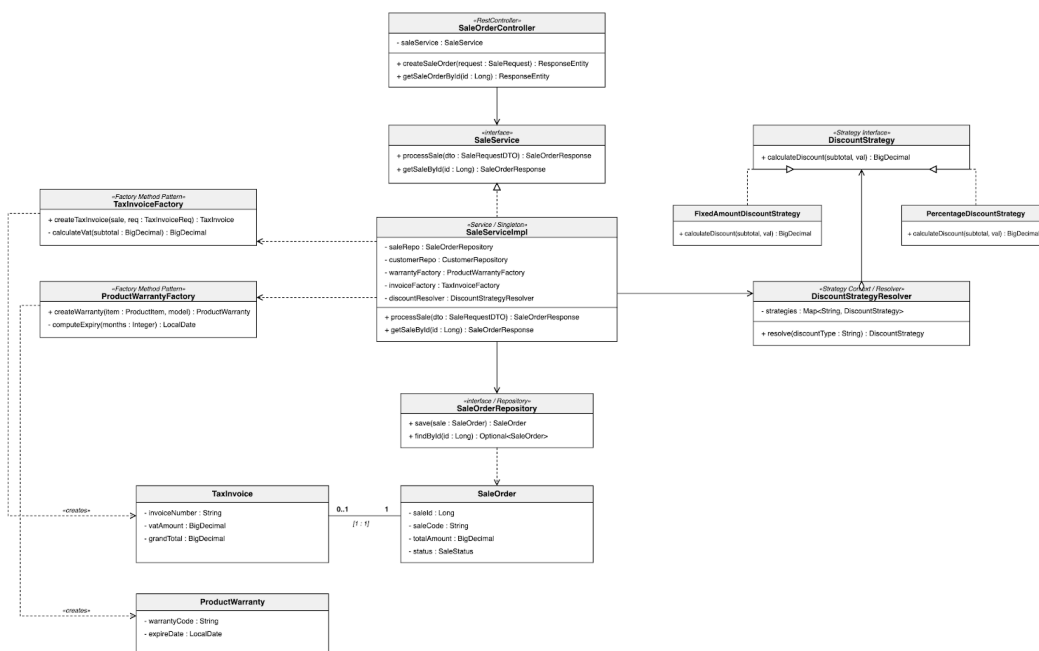
ภาพที่ 4.7 แผนภาพลำดับขั้นตอนการจัดการข้อมูลลูกค้า

4.3.4 แบบจำลองโดเมนและแผนภาพคลาส

แสดงแบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุและความสัมพันธ์ของคลาสต่างๆ ในระบบ:



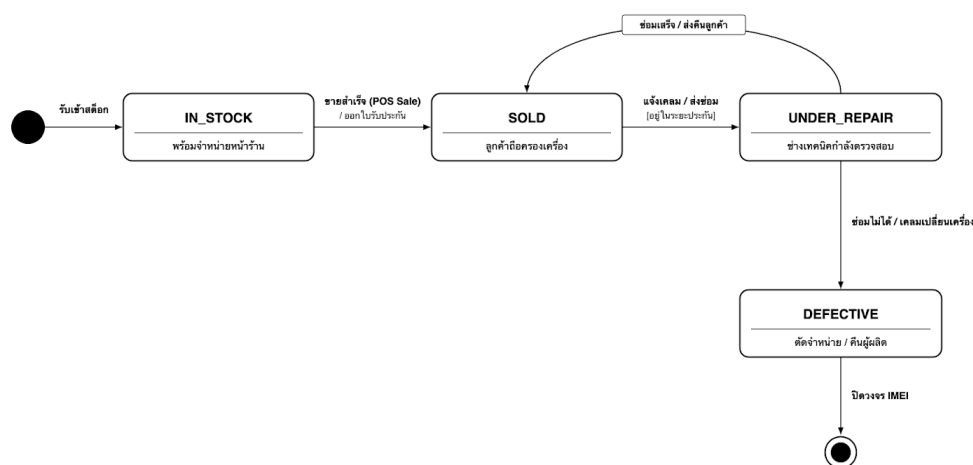
ภาพที่ 4.8 แบบจำลองโดเมนของระบบ



ภาพที่ 4.9 แผนภาพคลาสของระบบและการประยุกต์ใช้ Design Patterns

4.3.5 แผนภาพวงจรสถานะของสินค้าคงคลัง

แสดงการเปลี่ยนสถานะของสินค้าในคลังสินค้า ตั้งแต่การรับเข้า การพร้อมขาย การจอง การจำหน่ายแล้ว การส่งซ่อม และการชำรุด:



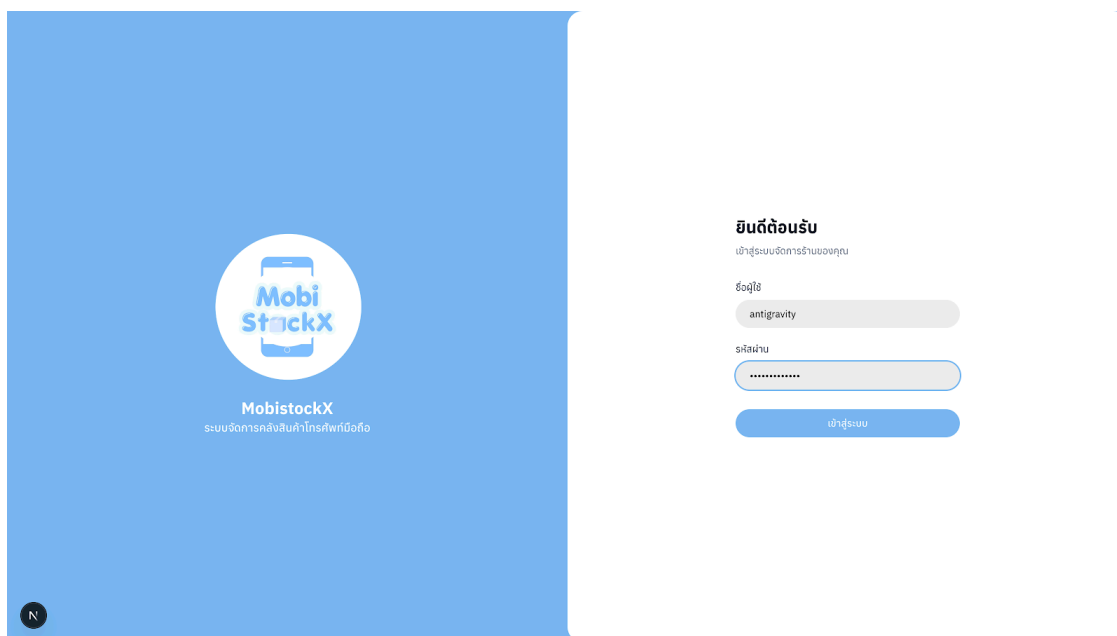
ภาพที่ 4.10 แผนภาพวงจรสถานะของสินค้าคงคลัง

4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบได้รับการออกแบบตามหลักการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นความเรียบง่าย รวดเร็วในการทำรายการหน้าร้าน และการแสดงผลข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง 8 หน้าจอหลักของระบบ MobiStockX ดังต่อไปนี้:

4.4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน

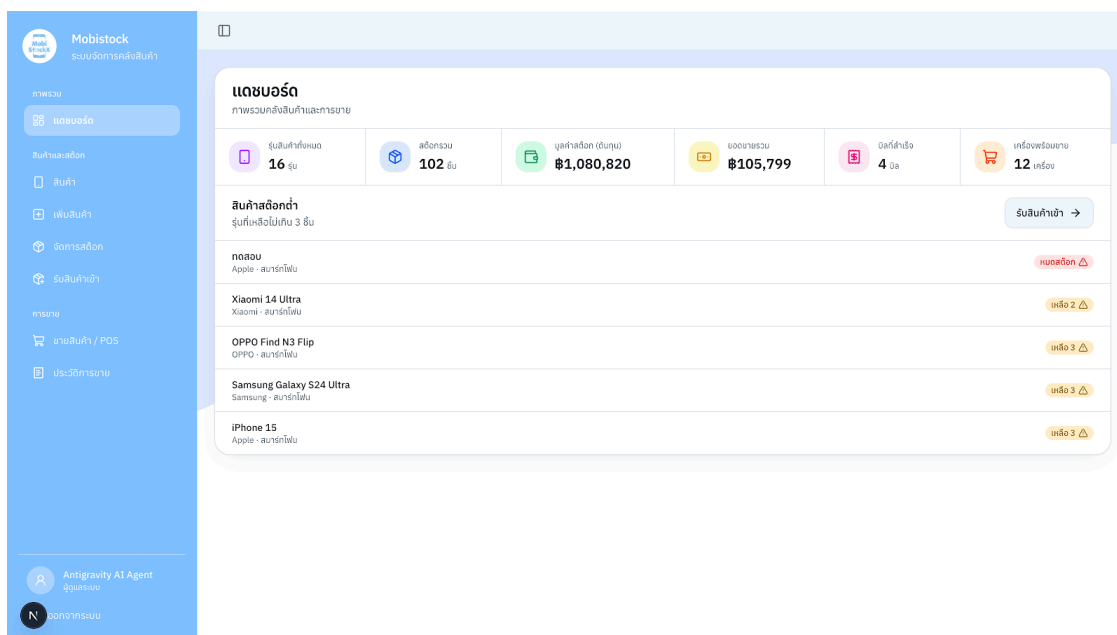
หน้าจอแรกสำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานทุกบทบาท ประกอบด้วยแบบฟอร์มกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน พร้อมระบบตรวจสอบสิทธิ์และแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด:



ภาพที่ 4.11 หน้าจอเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบ MobiStockX

4.4.2 หน้าจอแดชบอร์ดภาพรวมระบบและสถิติคลังสินค้า

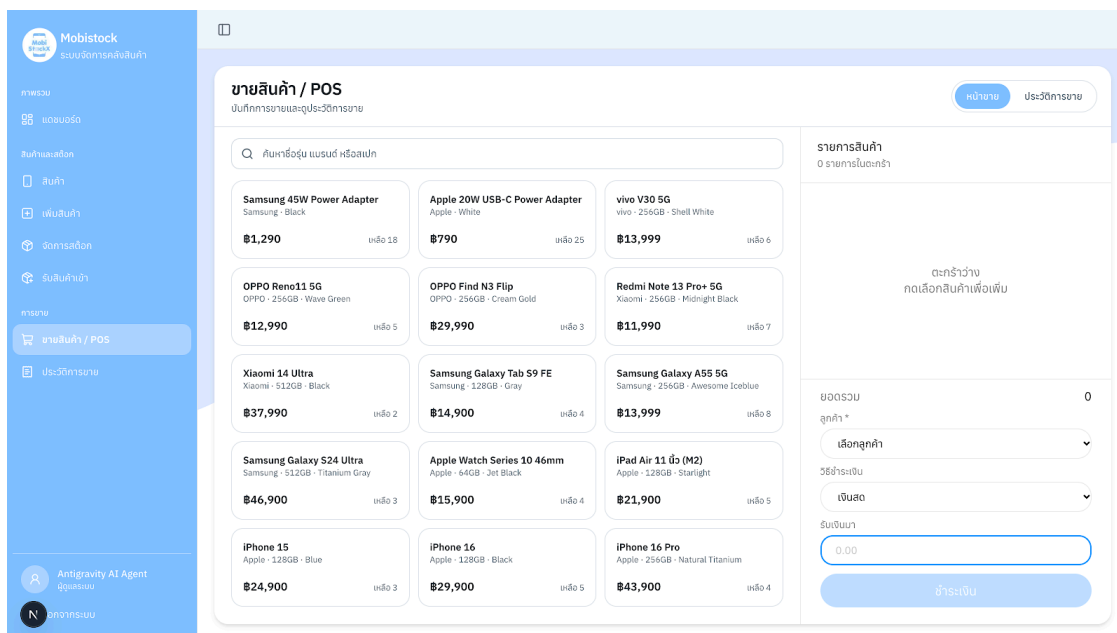
แสดงข้อมูลสรุปภาพรวมการดำเนินงานของร้านสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ ประกอบด้วยการ์ดสถิติมูลค่าคลังสินค้า ยอดขายประจำวัน จำนวนสินค้าคงคลัง และการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดสต็อก:



ภาพที่ 4.12 หน้าจอแดชบอร์ดแสดงข้อมูลภาพรวมสถิติคลังสินค้าและยอดขายประจำวัน

4.4.3 หน้าจอจุดขายสินค้าหน้าร้านและชำระเงิน

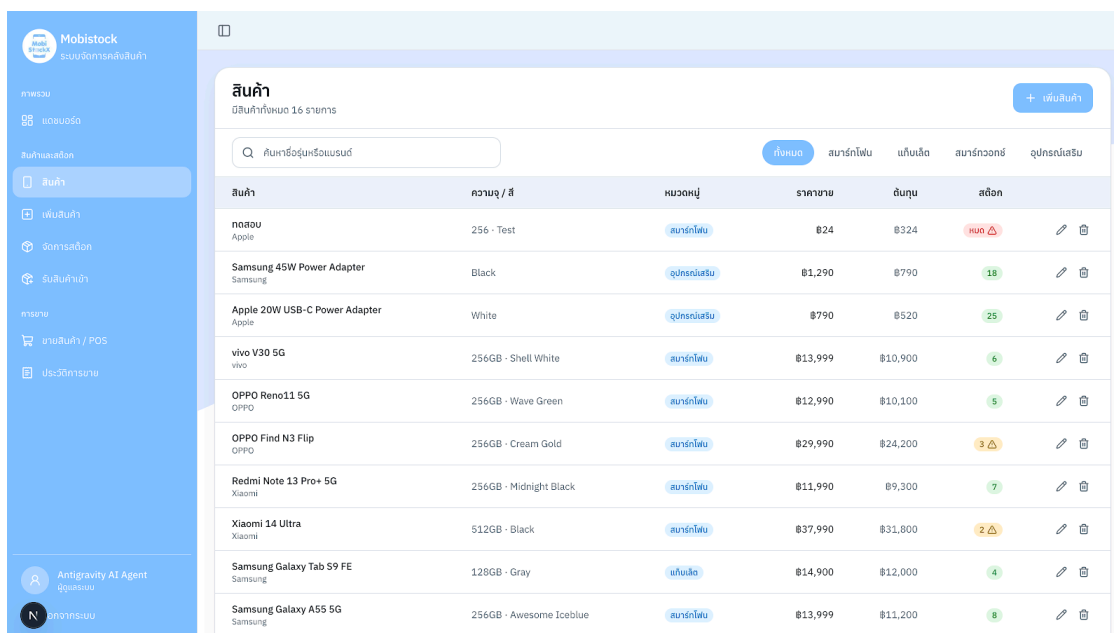
หน้าจอหลักสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานขายหน้าร้าน ประกอบด้วยพื้นที่ค้นหาและสแกนรหัส IMEI รายการสินค้าพร้อมขาย ตะกร้าสินค้าคำนวณเงินและแยกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และส่วนเลือกช่องทางการชำระเงิน:



ภาพที่ 4.13 หน้าจอระบบขายหน้าร้านแสดงการระบุหมายเลข IMEI และการคำนวณภาษี

4.4.4 หน้าจอจัดการรายการและแคตตาล็อกสินค้า

สำหรับผู้จัดการคลังสินค้าในการจัดการข้อมูลแม่แบบของรุ่นสินค้า ประกอบด้วยตารางแสดงรุ่นสินค้า ตรายี่ห้อ หมวดหมู่ ขนาดความจุ สี ราคาตั้งต้น และปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล:



สินค้า
มีสินค้าทั้งหมด 16 รายการ

ค้นหาชื่อรุ่นหรือแบรนด์

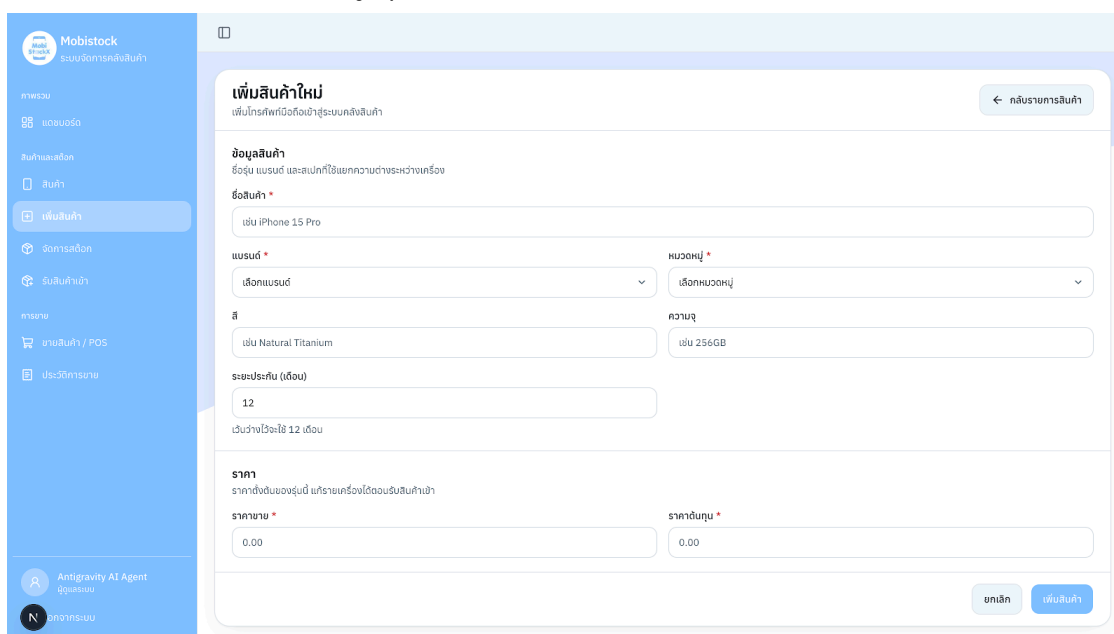
ดูรายละเอียด | สินค้าใหม่ | สินค้าคงคลัง | สินค้าหมด | สินค้าคงคลัง | สินค้าคงคลัง

สินค้า	ความจุ / สี	หมวดหมู่	ราคาขาย	ต้นทุน	สต็อก	แก้ไข	ลบ
ทดสอบ Apple	256 - Test	สินค้าใหม่	฿24	฿324	หมด	✎	🗑️
Samsung 45W Power Adapter	Black	อุปกรณ์เสริม	฿1,290	฿790	18	✎	🗑️
Apple 20W USB-C Power Adapter	White	อุปกรณ์เสริม	฿790	฿520	25	✎	🗑️
vivo V30 5G	256GB - Shell White	สินค้าใหม่	฿13,999	฿10,900	6	✎	🗑️
OPPO Reno11 5G	256GB - Wave Green	สินค้าใหม่	฿12,990	฿10,100	5	✎	🗑️
OPPO Find N3 Flip	256GB - Cream Gold	สินค้าใหม่	฿29,990	฿24,200	3	✎	🗑️
Redmi Note 13 Pro+ 5G	256GB - Midnight Black	สินค้าใหม่	฿11,990	฿9,300	7	✎	🗑️
Xiaomi 14 Ultra	512GB - Black	สินค้าใหม่	฿37,990	฿31,800	2	✎	🗑️
Samsung Galaxy Tab S9 FE	128GB - Gray	สินค้าใหม่	฿14,900	฿12,000	4	✎	🗑️
Samsung Galaxy A55 5G	256GB - Awesome Iceblue	สินค้าใหม่	฿13,999	฿11,200	8	✎	🗑️

ภาพที่ 4.14 หน้าจอจัดการข้อมูลรุ่นสินค้าและแคตตาล็อกกลาง

4.4.5 หน้าจอลงทะเบียนและเพิ่มข้อมูลรุ่นสินค้าใหม่

สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้จัดการคลังสินค้าในการสร้างและกำหนดข้อมูลรุ่นโทรศัพท์มือถือใหม่เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยแบบฟอร์มกำหนดตรายี่ห้อ หมวดหมู่ ชื่อรุ่น ขนาดความจุ สี ราคาต้นทุน และการจัดการข้อมูลรุ่นสินค้า:



เพิ่มสินค้าใหม่
เพิ่มโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ระบบคลังสินค้า

← กลับรายการสินค้า

ข้อมูลสินค้า
ชื่อรุ่น, แบรนด์ และสเปกที่ใช้แยกความแตกต่างระหว่างเครื่อง

ชื่อสินค้า *
เช่น iPhone 15 Pro

แบรนด์ *
เลือกแบรนด์

หมวดหมู่ *
เลือกหมวดหมู่

สี
เช่น Natural Titanium

ความจุ
เช่น 256GB

ระยะประกัน (เดือน)
12
เช่น 12 เดือน

ราคา
ราคากำหนดของรุ่นนี้ ในรายเครื่องได้มอบสินค้าเข้า

ราคาขาย *
0.00

ราคาค้นทุน *
0.00

ยกเลิก | เพิ่มสินค้า

ภาพที่ 4.15 หน้าจอลงทะเบียนและเพิ่มข้อมูลรุ่นสมาร์ทโฟนใหม่เข้าสู่ระบบ

4.4.6 หน้าจอนำเข้าสินค้าและลงทะเบียนเครื่องใหม่ราย IMEI

ใช้ในขั้นตอนการตรวจรับสินค้าล็อตใหม่เข้าสู่คลังสินค้า ประกอบด้วยแบบฟอร์มเลือกรุ่นสินค้า ระบุราคาค่าต้นทุนจริง สภาพเครื่อง ระยะเวลาประกัน และช่องสแกนหมายเลข IMEI พร้อมระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน:

จัดการสต็อก					
ทั้งหมด 12 เครื่อง - พร้อมขาย 12 เครื่อง					
ค้นหาด้วย Serial หรือ IMEI ทั้งหมด พร้อมขาย ขายแล้ว สำรอง					
รุ่นสินค้า	Serial	IMEI	ทรู	ราคาขาย	สถานะ
vivo V30 5G	SN-VV-V30-001	863312345678901	A+	฿13,999	พร้อมขาย
OPPO Reno11 5G	SN-OP-RENO11-001	862212345678901	A+	฿12,990	พร้อมขาย
Xiaomi 14 Ultra	SN-XI-MI14U-001	861112345678901	A+	฿37,990	พร้อมขาย
Samsung Galaxy Tab S9 FE	SN-SS-TABS9-001	352212345678901	A+	฿14,900	พร้อมขาย
Samsung Galaxy S24 Ultra	SN-SS-S24U-SH01	353312345678999	A+	฿37,900	พร้อมขาย
Samsung Galaxy S24 Ultra	SN-SS-S24U-001	353312345678901	A+	฿46,900	พร้อมขาย
Samsung Galaxy A55 5G	SN-SS-A55-002	354112345678902	A+	฿13,999	พร้อมขาย
Apple Watch Series 10 46mm	SN-AP-AW10-001	357112345678901	A+	฿15,900	พร้อมขาย
iPad Air 11 (5) (M2)	SN-AP-IPAD-001	356512345678901	A+	฿21,900	พร้อมขาย
iPhone 15	SN-AP-IP15-SH02	358712345678998	B	฿17,900	พร้อมขาย
iPhone 16	SN-AP-IP16-002	359012345678902	A+	฿29,900	พร้อมขาย
iPhone 16 Pro	SN-AP-IP16P-002	358912345678902	A+	฿43,900	พร้อมขาย

ภาพที่ 4.16 หน้าจอนำเข้าสินค้าและลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือทุกรายเครื่องเข้าสู่คลังสินค้า

4.4.7 หน้าจอประวัติการขายและเอกสารใบกำกับภาษี

สำหรับการตรวจสอบประวัติรายการขายย้อนหลังและการพิมพ์เอกสาร ประกอบด้วย ตารางรายการคำสั่งซื้อเรียงตามวันเวลา แสดงรหัสบิลขาย ชื่อลูกค้า ยอดเงิน สถานะการชำระเงิน และการตรวจสอบใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน:

ประวัติการขาย					
ทั้งหมด 4 บิล - ยอดขายรวม ฿105,799					
ค้นหาเลขที่บิล ชื่อลูกค้า หรือแอคทีฟ					
เลขที่บิล	วันที่	ลูกค้า	รายการ	ยอดรวม	สถานะ
SO-20260916224617-291F	16 ก.ย. 2569 22:46	สมชาย ใจดี 0812345678	1 รายการ	฿29,400	สำเร็จ
SO-20260916-0001	15 ก.ย. 2569 22:27	อีกริทธิ์ รุ่งนพพร 0954321098	1 รายการ	฿19,500	สำเร็จ
SO-20260915-0002	15 ก.ย. 2569 22:27	กานดา รัตนวิชัย 0897654321	1 รายการ	฿13,999	สำเร็จ
SO-20260915-0001	15 ก.ย. 2569 22:27	สมชาย ใจดี 0812345678	1 รายการ	฿42,900	สำเร็จ

ภาพที่ 4.17 หน้าจอประวัติการขายย้อนหลัง การตรวจสอบใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

4.4.8 หน้าจอภาพรวมการตรวจรับสินค้าและประวัติการนำเข้าสต็อก

สำหรับตรวจสอบและติดตามประวัติการนำเข้าสินค้าเข้าคลังย้อนหลัง ประกอบด้วย ตารางบันทึกการรับเข้า จำนวนเครื่องที่นำเข้า ผู้ทำรายการ และการตรวจสอบความถูกต้องของ รายการสต็อกที่รับเข้าสู่ระบบ:

ภาพที่ 4.18 หน้าจอประวัติการตรวจรับเข้าสต็อกสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้า

4.5 การออกแบบและการให้บริการ RESTful API

ระบบให้บริการผ่านอินเทอร์เฟซ RESTful API ที่ออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมเชิงทรัพยากร ครอบคลุมการทำงาน CRUD ของยี่ห้อสินค้า หมวดหมู่สินค้า รุ่นสินค้า สินค้าคงคลังรายเครื่อง ข้อมูลลูกค้า และการทำรายการขายหน้าร้าน พร้อมรองรับการแบ่งหน้า การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า และการจัดการข้อผิดพลาดส่วนกลาง

4.6 ผลการทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ

คณะผู้จัดทำได้วางระเบียบการทดสอบระบบแบบอัตโนมัติครอบคลุมทั้งระดับบริการและระดับตัวควบคุม โดยมีผลสรุปการทดสอบดังนี้:

- จำนวนชุดทดสอบอัตโนมัติทั้งหมด 51 ชุดการทดสอบ ผ่านการทดสอบทั้งหมด 100%
- ชุดทดสอบระดับบริการ: ทดสอบกระบวนการขายหน้าร้าน การคิดคำนวณเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% การตัดสต็อก และการดักจับข้อผิดพลาด
- ชุดทดสอบระดับตัวควบคุม: ทดสอบการทำงานของจุดเชื่อมต่อ REST API ทุกส่วน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างข้อมูลตอบกลับ

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

จากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามระเบียบวิธีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะผู้จัดทำได้ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบจัดการสต็อกสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน:

- พัฒนาระบบหลังบ้านตามสถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้นที่ชัดเจน ไม่มีการเรียกใช้งานข้ามชั้น และรักษาความปลอดภัยของแบบจำลองข้อมูลด้วยการใช้ DTO Pattern ร่วมกับ Mapper
- ออกแบบและติดตั้งฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ครอบคลุม 11 ตารางหลัก รองรับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อกลุ่ม และกลุ่มต่อกลุ่มผ่านตารางตัวกลางที่จัดเก็บ Snapshot ราคาจริง
- ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับหลักการ SOLID ครบทั้ง 5 ข้อ และประยุกต์ใช้แบบแผนการออกแบบมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของตรรกะทางธุรกิจ
- ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานครอบคลุม 8 หน้าจอหลัก พร้อมให้บริการ RESTful API ตามมาตรฐานสากล
- พัฒนาชุดทดสอบอัตโนมัติ 51 ชุดการทดสอบ รันผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% ยืนยันถึงเสถียรภาพและความถูกต้องของระบบ

5.2 อภิปรายผลการดำเนินงานเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การนำหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบจริง ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบเชิงคุณภาพของระบบซอฟต์แวร์ดังนี้:

- ความง่ายในการบำรุงรักษาและการทดสอบ: การแยกหน้าที่ของแต่ละชั้นอย่างเด็ดขาดรวมกับการฉีดอ็อบเจกต์ ทำให้สามารถเขียนชุดทดสอบและปรับปรุงระบบได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น
- ความยืดหยุ่นในการขยายระบบ: การปฏิบัติตามหลักการเปิดต่อการขยายแต่ปิดต่อการแก้ไข ร่วมกับการใช้แบบแผนกลยุทธ์ ช่วยให้สามารถเพิ่มโปรโมชันหรือสูตรคำนวณใหม่ได้ในอนาคตโดยไม่ต้องรื้อโค้ดเดิม
- ความถูกต้องและคงเส้นคงวาของข้อมูล: การบริหารจัดการกระบวนการขายหน้าร้านภายใต้ธุรกรรมเดียวกัน ช่วยป้องกันปัญหาสต็อกสินค้าไม่ตรงได้อย่างเด็ดขาด

5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในอนาคต

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของระบบให้ตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์มือถือได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำขอเสนอแนะแนวทางการต่อยอดระบบดังนี้:

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หน้าร้าน: พัฒนาการเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการป้อนเลขอียู และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนหน้าร้าน
- ระบบเอกสารภาษีและใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์: พัฒนาระบบส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับประกันผ่านทางอีเมลหรือแอปพลิเคชันส่งข้อความ
- การพัฒนาระบบไปป์ไลน์อัตโนมัติ: จัดทำระบบทดสอบและติดตั้งอัตโนมัติเมื่อมีการพาสานโค้ดเข้าสู่กิจการหลัก
- การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูง: เพิ่มระบบการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยสำหรับการดำเนินงานที่มีความสำคัญสูง

บรรณานุกรม

1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., and Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.
2. Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.
3. Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
4. Walls, C. (2022). Spring in Action. Manning Publications.
5. PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation. Retrieved from <https://www.postgresql.org/docs/>
6. GSMA. (2023). IMEI Allocation and Approval Guidelines. GSM Association.